

تنضيد مذكرة تخرج باللغة العربية على لائح إختصار الوقت والجهد

تقديم الأستاذ: قواسمية محمد

قسم الرياضيات : **ENSET de Skikda**

6 مارس 2018



مخطط العمل

مخطط العمل لهذا العرض وفق المراحل التالية:

- 1 البرامج التي يجب تثبيتها من أجل عمل سهل ومتنوع

مخطط العمل

مخطط العمل لهذا العرض وفق المراحل التالية:

2. لمحة تاريخية عن لاتك_X $\text{\LaTeX}$

مخطط العمل

مخطط العمل لهذا العرض وفق المراحل التالية:

③ طريقة عمل لائح ومقارنتها مع محرر النصوص الوارد

مخطط العمل

مخطط العمل لهذا العرض وفق المراحل التالية:

④ العناصر الرئيسية للوثيقة الأصلية مع بعض التعليمات

مخطط العمل

مخطط العمل لهذا العرض وفق المراحل التالية:

5 عرض مهام بعض التعليمات الأساسية لإدراج النصوص العلمية

مخطط العمل

مخطط العمل لهذا العرض وفق المراحل التالية:

6 • طريقة إختصار التعليمات، إعادة تسميتها، إدخال بعض الإنشاءات

مخطط العمل

مخطط العمل لهذا العرض وفق المراحل التالية:

- طريقة كتابة المعادلات وإدراج الجداول والمصفوفات والتمثيلات البيانية وبعض المخططات

مخطط العمل

مخطط العمل لهذا العرض وفق المراحل التالية:

8 اختصار بعض تعليمات وثيقة أصلية للعرض وطريقة عملها

مخطط العمل

مخطط العمل لهذا العرض وفق المراحل التالية:

- 1 البراج التي يجب تثبيتها من أجل عمل سهل ومتنوع
- 2 لمحة تاريخية عن لاتخ $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$
- 3 طريقة عمل لاتخ ومقارنتها مع محرر النصوص الوارد
- 4 العناصر الرئيسية للوثيقة الأصلية مع بعض التعليمات
- 5 عرض مهام بعض التعليمات الأساسية لإدراج النصوص العلمية
- 6 طريقة إختصار التعليمات، إعادة تسميتها، إدخال بعض الإنشاءات
- 7 طريقة كتابة المعادلات وإدراج الجداول و المصفوفات و التمثيلات البيانية وبعض المخططات
- 8 اختصار بعض تعليمات وثيقة أصلية للعرض وطريقة عملها

ملاحظة هامة: سنتجنب في هذا العرض الإختصار المخل أو التفصيل الممل فن أراد التفصيل أكثر فعليه بالمراجع لأن الموضوع أوسع مما يتصور أي أحد، فلكل تخصص ومتطلبات نصوصه

البرامج التي قد تحتاجها

- من أجل أن يكون هذا العمل أكثر وضوحا نقترح (والأمر ليس ضروري) تثبيت البرامج التالية:
- ① برنامج TeXLiv As arabic الخاص بتحويل الوثيقة الأصلية إلى الوثيقة المراد الحصول عليها (صفحة الطباعة)
 - ② برنامج TeXstudio الخاص بكتابة الوثيقة الأصلية ومعالجتها
 - ③ برنامج MathType الخاص بكتابة الرموز الرياضية و المعادلات وتحويلها إلى لغة لاتخ
 - ④ برنامج Paint الخاص بمعالجة الصور
 - ⑤ برنامج GéoGebra الخاص بمعالجة التمثيلات البيانية والرسومات الهندسية وحفظها على شكل صورة يفهمها لاتخ على أنها صورة وليست ممثل بياني أو شكل هندسي، كما أن هذا البرنامج يحول كل التمثيلات البيانية والرسومات الهندسية إلى لغة لاتخ (أي على شكل تعليمات يفهمها لاتخ)



لمحة تاريخية عن لاتخ- $\text{\LaTeX}$

في شهر ماي من عام 1977 شرع دونالد كنوث في العمل لإعداد نظام لمعالجة النصوص أصبح الآن يعرف باسم تاك فكانت أول ثمرة لهذا العمل هي: $\text{\TeX}$ 78 ثم عرف بعد ذلك عدة تحسينات في 1982 ثم 1989.

لمحة تاريخية عن LaTeX

- في سنة 1984 نشر دونالد كنوث كتاب بعنوان The TeXbook جاء فيه:
أيها القارئ الكريم هذا كتاب حول التاك، وهو نظام جديد للتنضيد، يهدف إلى إعداد كتب جميلة وخاصة تلك التي تحتوي على قدرٍ وافر من الرياضيات، فعندما تحضر مخطوطا على شكل التاك، فإنك ستعين بدقة للحاسوب كيفية تحويل المخطوط إلى صفحات ذات نوعية مطبعية قابلة للمقارنة مع نوعية أرقى مطابع العالم، ولبلوغ هذه النتيجة لست بحاجة إلى مجهود أكثر من المجهود اللازم لرqn المخطوط على آلة رqn عادية."

لمحة تاريخية عن لاتخ- $\text{\LaTeX}$

- كما يمكنك أن تقرأ له أيضا في $\text{\LaTeX}$ -A Document Preparation system "إن برنامج لاتخ صيغة خاصة للتاك تستوعب إعازات لاتخ، أنظر إلى لاتخ كمنزل مبنى بالألواح والمسامير التي يوفرها للعيش في منزل ما، لكنها ملائمة لتشييد غرفة إضافة"

طريقة عمل لائح ومقارنتها مع محرر النصوص الوارد

- 1 من المعروف أن محرر النصوص Microsoft-Word هو الأكثر شهرة واستعمالاً في العالم إذا ما قورن بـ لاتاخ، فالوارد كما هو معلوم أنه يعالج النصوص بما فيها من جداول وصور إلى غير ذلك، نجد كذلك أن لاتاخ يقوم بنفس المهام وأكثر من ذلك، فقط كل ما عليك هو معرفة أكبر قدر ممكن من التعليمات وطريقة عملها من أجل الحصول على وثيقتك بأفضل حلة .

طريقة عمل لاتف ومقارنتها مع محرر النصوص الوارد

- 2 M-Word يعالج النصوص مباشرة كما تراها وتظهر على ورقة الطباعة بينما لاتف ليس ما تراه في الشاشة للملف المدخل هو ما تحصل عليه على ورقة الطباعة.

طريقة عمل لاتخ ومقارنتها مع محرر النصوص الوارد

- 9 M-Word يعتمد على نظام المعلومة في طريقة المعالجة بينما لاتخ يعتمد على نظام التعليم فعلى سبيل المثال لما نريد حرف سميك بلون معين يمكننا أن نحصل على ذلك من خلال أيقونات الوارد بينما لاتخ لديه تعليمة $\text{textbf}\{\text{text}\}$ بالنسبة للسمك و $\text{textcolor}\{\text{color}\}\{\text{text}\}$ بالنسبة للون

طريقة عمل لاتخ ومقارنتها مع محرر النصوص الوارد

① من المعروف أن محرر النصوص Microsoft-Word هو الأكثر شهرة واستعمالاً في العالم إذا ما قورن بـ لاتاخ، فالوارد كما هو معلوم أنه يعالج النصوص بما فيها من جداول وصور إلى غير ذلك، نجد كذلك أن لاتخ يقوم بنفس المهام وأكثر من ذلك، فقط كل ما عليك هو معرفة أكبر قدر ممكن من التعليمات وطريقة عملها من أجل الحصول على وثيقتك بأفضل حُلّة.

② M-Word يعالج النصوص مباشرة كما تراها وتظهر على ورقة الطباعة بينما لاتخ ليس ما تراه في الشاشة للملف المدخل هو ما تحصل عليه على ورقة الطباعة.

③ M-Word يعتمد على نظام المعلومة في طريقة المعالجة بينما لاتخ يعتمد على نظام التعليمات فعلى سبيل المثال لما نريد حرف سميك بلون معين يمكننا أن نحصل على ذلك من خلال أيقونات الوارد بينما لاتخ لديه تعليمات `textbf{text}` بالنسبة للسمك و `textcolor{color}{text}` بالنسبة للون

سنحاول في هذا العرض شرح بعض التعليمات المهمة بالنسبة للنصوص العلبية، ولمزيد من المعلومات أكثر عن طريقة عمل لاتخ الإطلاع على المرجعين كما أن الموقع التالي يتيح لك معرفة كل جديد فيما يخص هذا الموضوع

بنية وثيقة أصلية

كما تلاحظ في هذه الصفحة من بين أهم التعليمات التي تكون في الوثيقة الأصلية للنصوص العلمية التي تكتب باللغتين العربية والانجليزية وتتميز بـ

```
\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb}
\usepackage{fancyhdr,hyperref}
\usepackage{graphics,float,tikz}
\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage[numerals=maghrib,
calendar=gregorian]{arabic}
\setotherlanguage{english}
\newfontfamily\arabicfont[Script=Arabic,
Scale=1.2]{Amiri}% Traditional Arabic
\newfontfamily\arabicfont[Script=Arabic,
Scale=1.2]{Amiri}% Andalus
\renewcommand{\baselinestretch}{1.8}
\usepackage[width=1.8cm, height=25.2cm,
left=1.50cm, right=1.50cm, top=1.5cm,
bottom=1.70cm]{geometry}
\begin{document}
.....محتوى الوثيقة يكتب هنا....
\end{document}
```

1 بالنسبة للسطر الأول: ما يكتب بين عارضتين نحدد به الطريقة التي

نكتب بها الوثيقة، أما ما يكتب بين حاضنتين فهو يحدد نوع الوثيقة.

فهنا نريد كتابة كتاب على ورقة A4 وبخط 12pt

2 ما يكتب بين حاضنتين من تعليمات بعد \usepackage فهو

يمثل الإعازات التي سنستعملها في الوثيقة التي نريدها كتابتها، حيث

نكتب بين حاضنتين اسم الإعاز في حين نكتب بين عارضتين توسيع

أو تحديد شروط الإعاز الذي نريد استعماله في الوثيقة.

3 فيما يخص الإعاز أو المكتبة polyglossia فهي متعلقة بالوثائق

متعددة اللغات فقط كل ما عليك هو تحديد أنواع اللغات التي تريدها

في وثيقتك. أما عن Scale=1.2 يمثل حجم الخط و Amiri فهو

يمثل الخط الأميري

البنى الأساسية للوثيقة

فأنواع الوثائق هي:

report	letter	article	book	beamer
تقرير	رسالة	مقالة	كتاب	عرض

أما عن الطريقة التي تكتب بها الوثيقة نذكر منها

يسمح بعرض الوثيقة وفقا لعرض الصفحة. يسمح بعرض الوثيقة على أعمدين وفقا لطول الصفحة يسمح بعرض ترقيم المعادلات الرياضية على يسار الصفحة يسمح بعرض صفتين من الوثيقة على وجه واحد . متعلق بحجم الخط طوال الوثيقة.	landscape twocolumn leqno twoside 10pt,12pt
---	--

ملاحظة: إذا لم تريد أي من هذه الشروط فلا تكتبها، فلاتخ بعرض أليا صفحة واحدة من الوثيقة على وجه واحد من كل صفة بحجم خط 11pt ، فإذا أردنا على سبيل المثال كتابة تقرير على أعمدين مع عرض صفحة واحدة وبحجم 12pt كل هذا على ورقة A4 نكتب:

`\documentclass[12pt,a4paper,twocolumn]{report}`

نشير إلى أن مقاطع الوثائق تتركب من أحد الأجزاء التالية : part,

subsubsection, subsection, section, chapter,

subparagraph, paragrapg,

كما يتيح لك لاتبخ التحكم في حجم الخط بالنسبة لكلمة أو جملة أو فقرة

يأستعمل التعليمات التالية حسب الترتيب : scriptsize, tiny,

LARGE, Large, large, normalsize, small, footnotesize,

Huge, huge,

يساعد لاتبخ مستعمليه أكثر أولئك الذين تكون صفحات أو بعض من أجزاء

وثيقتهم متعلقة ببعضها البعض خاصة النصوص التي بها معادلات أو

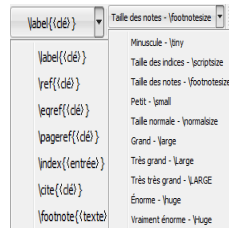
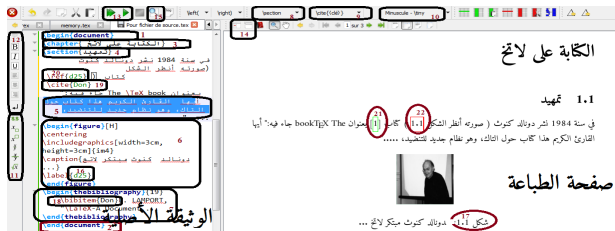
مخططات أو رسومات كثيرة يفسر بعضها البعض، فلاتخ يقدم لهم التعليمات

يسمح بإعطاء اسم إقتراضي للرسم أو المعادلة.	label
يسمح بالعودة إلى الاسم الإقتراضي للرسم أو المعادلة أو النظرية	ref
يسمح بالعودة إلى الصفحة التي بها الاسم الإقتراضي	pageref
يسمح بالكأبات الهامشية السفلية.	footnote
يسمح بالعودة إلى المرجع الذي قد أعطيته اسم إقتراضي.	cite

قبل أن نتطرق إلى التفصيل أكثر نحاول الآن إعطاء شرح مختصر

عناصر تعليمات هذه الصفحة على واجهة TeXstudio

TeXstudio واجهة



شكل: واجهة TeXstudio

شكل: حجم الخط ومفاتيح الوثيقة

① بداية الوثيقة	② نهاية الوثيقة	③ اسم الفصل	④ اسم المقطع	⑨ مفاتيح الوثيقة
⑤ تظليل النص لتغيير حجمه	⑥ تعليمات الصور	⑦ تعليمات المراجع	⑧ مقاطع الوثيقة	10 حجم الخط
11 أيقونات كتابات رياضية	12 أيقونات لطريقة الكتابة	13 compilation	14 إختيار واجهة TeXstudio	15 عرض الوثيقة
16 اسم اقتراضي للصورة	17 الاسم الذي يضعه لائح	18 اسم اقتراضي للمرجع	19 مناداة المرجع	20 مناداة الصورة

تفسير شكل واجهة TeXstudio

من خلال الصفحة السابقة نتضح لنا أكثر فكرة أن ما نكتبه على الوثيقة الأصلية لا يظهر كله على صفحة الطباعة. يسمح لك لاتف كذلك بوضع أسماء إقتراضية من إنشائك (كما هو الشأن بالنسبة للأرقام 16, 18) تسهل عليك كتابة الوثيقة الأصلية في حين أن الترتيب يبقى للاتف كما هو الشأن بالنسبة للأرقام (22, 21, 17)
فيما يخص التعليمة التي استدعينا بها الصورة كانت:

`\includegraphics[width=0.5\linewidth,height=3cm]{im3}` نكتب بين العارضتين أبعاد الصورة التي يجب أن تكون على ورقة الطباعة أما ما هو بين حاضنتين فهو يمثل اسم الصورة في الملف. نأكد هذه المعلومة المهمة وهو أن الصورة يجب أن تكون في نفس الملف Dossier الذي تتواجد فيه الوثيقة الأصلية وهو نفس الكلام بالنسبة لأي وثيقة (fichier) أخرى نُستدعى في الوثيقة الأصلية fichier de source فليحذر الطالب هذا الأمر. أما فيما يخص الرمز [H] فهو يعني أن الصورة توضع هنا. الجدول التالي رموز أخرى يمكن وضعها تنفذ مع الإعاذ التالي: `\usepackage{graphics,float}`

[h] ترتيب موضع الصورة	[t] وضع الصورة	[b] وضع الصورة	[p] وضع الصورة في	هذه الرموز صالحة
وهو الأكثر استعمالا	أعلى الصفحة	أسفل الصفحة	صفحة لوحدها	كذلك بالنسبة للجدول

أما عن أبعاد الصور فهي **width** بالنسبة للطول **height** بالنسبة للإرتفاع **angle** بالنسبة لزاوية (بالدرجات) الميلان، وتعطى نسبة (بدون وحدة) للتصغير أو التكبير لـ **scale**. أما بالنسبة لوحدات قيم هذه الأبعاد نذكر منها:

pc	pt
1pc = 12pt	1pt = 0.351mm
cm	in
2.54cm = 1in	1in = 72.27pt

ملاحظة: إذا قدمنا أبعاد الصورة باستعمال **scale** فهذا يعني أننا لا نستطيع

التحكم في طول وعرض الصورة

عموميات على طريقة الكتابة

عموما لا نحتاج لافهم المسافات وطريقة الكتابة على الوثيقة الأصلية إلا بالتعليمات فهو يفهم عدة مسافات على أنها مسافة واحدة و عدة أسطر على أنه سطر واحد وهكذا... لكن من أجل التحكم أكثر لدينا التعليمات التالية:

① **المسافات:** نستعمل التعليمة `\quad` لترك فراغ أفقي إضافي و

التعليمة `\quad\quad` لترك فراغ أكثر و التعليمة `\hspace{5cm}`

لتحديد مدى طول الفراغ الأفقي هنا وضعنا 5cm أما إذا أردنا

تحديد المسافات بين جميع أسطر الوثيقة فنضع :

`\renewcommand{\baselinestretch}{1.2}`

ضمن إعازات الوثيقة هنا وضعنا 1.2 ، نستعمل `\` أو ترك سطر

فارغ من أجل العودة إلى سطر جديد ، ونستعمل `\vspace{6cm}`

لتحديد مدى المسافة العمودية وضعنا هنا 6cm والتعليمة `\par`

لبداية فقرة جديدة ونستعمل `\newpage` لبداية صفحة

جديدة ونستعمل `\clearpage` لترك صفحة بيضاء، ونستعمل

④ **وضعية الكتابة:**

`\cleardoublepage` لترك صفحتين بيضاوتين

② **الأسطر:** لوضع سطر أفقي نستعمل `\hrule` وللتحكم في

طول وسمك السطر الأفقي نستعمل `\rule{10cm}{3mm}`

هنا وضعنا سطر أفقي طوله 10cm وسمكه 3mm

③ **باستعمال** `\usepackage{multicol}` في إعازات

الوثيقة يمكن كتابة نص أو فقرة على عدة أعمدة باستعمال الوسط

حيث n عدد طبيعي أقل من 10 يمثل عدد الأعمدة	<code>\begin{multicols}{n}</code> نكتب النص هنا <code>\end{multicols}</code>
--	--

لفصل الأعمدة `\setlength{\columnseprule}{1.75pt}`

<code>\underline{}</code>	<code>\begin{flushright}</code> نكتب النص هنا <code>\end{flushright}</code>	<code>\begin{center}</code> نكتب النص هنا <code>\end{center}</code>	<code>\begin{flushleft}</code> نكتب النص هنا <code>\end{flushleft}</code>
النص بين العارضتين لوضع خط أسفل نص	الحاذة إلى اليمين	التوسيط	الحاذة إلى اليسار

عموميات على طريقة الكتابة

⑤ التعداد النقطي والرقمي: لكافة مجموعة من الأفكار على

شكل رؤوس أقلام نستعمل التعداد النقطي في الوسط
itemize أما الوسط الرقمي فهو enumerate بحيث كل
عنصر من هذه الأفكار يبدأ بـ \item إضافة إلى الوسط
description والذي عناصره تبدأ بـ \item[...] فتضع
بين العارضتين عنوان كل عنصر

⑥ الصفحات الصغيرة: تسمح لك الصفحات الصغيرة بكتابة
بعض من أجزاء الوثيقة على شكل فقرات متقابلة، وتفيدنا أكثر لما
يكون لدينا صورة أن تمثيل بياني مع شرح مقابل له. والوسط
الخاص بها هو: minipage وبداية هذا الوسط هي:
{...}\begin{minipage} فنضع بين الخاضتين
عرض الصفحة الصغيرة باستعمال cm أو نسبة أصغر من 1
بدلالة \linewidth وهي الأكثر استعمالاً حتى لا نتعدى
أبعاد صفحة الطباعة. فمثلاً \linewidth 33. يعني $\frac{1}{3}$ من
عرض الصفحة، وهذه الوحدة تستعمل كذلك في أبعاد الصورة

⑥ تدوير نص نستعمل التعليمة \rotatebox{45}{Text}

في تدوير نص أو كلمة أو صورة... هنا وضعنا 45° فمثلاً

المدرسة
العلمية
لأساتذة
والتكنولوجيا

⑥ أجزاء الوثيقة تقسم جميع الوثائق العلمية إلى عدة مقاطع، لانتج

يحدد ذلك باستعمال التعليمة التالية: \part{Nom}،

\chapter{Nom}، \section{Nom}،

\subsection{Nom}، \subsubsection{Nom}،

\paragraph{Nom}، \subparagraph{Nom} فنكتب

بدل Nom اسم المقطع المناسب، والتعليمات المنجزة لذلك هي:

\part*{Nom}، \chapter*{Nom} حتى لا تظهر

هذه الأخيرة في جدول المحتويات \tableofcontents

الإطارات والألوان

⑤ **الإطارات:** في بعض الأحيان يحتاج كاتب الوثيقة إلى كتابة كلمة مهمة أو تعريف أو ما شابه ذلك في إطار من أجل ذلك

لدينا `\ovalbox{Text}` ، `\shadowbox{Text}` ، `\ovalbox{Text}`

`\doublebox{Text}` ، `\Ovalbox{Text}` فنحصل على

الترتيب `Text` ، `Text` ، `Text` ، `Text`

ومع استعمال الوسط `\doublebox{%`

`\begin{minipage}{5cm}` يمكن `minipage`

كتابة فقرة داخل الإطار نكتب الفقرة هنا

والطريقة المناسبة لذلك : `\end{minipage}`

الإعاز: `\usepackage{fancybox}` ضروري

للإطارات من أجل ظهور هذه الإطارات على ورقة الطباعة

الألوان: لكي نعطي الكلام الذي نكتبه أهمية أكبر فنعمل ذلك في وسط ملون لهذا يلزمنا أن

نستدعي أولاً الإعازات التالية `\usepackage{color}` ;

`\usepackage{x11names}` { `xcolor` }

فالألوان التي يوفرها لانتخ على نوعين هي البسيطة والمركبة

① **الألوان الأساسية:** الألوان البسيطة التي يوفرها لانتخ هي:

`cray,darkgray,gray,lightgray,black,blue,brown,`

`lime, maginta, olive, orange, pink , purpel, red,`

`teal, violet, white, yellow` تعليمة `كلمة ملوَّنة` هي

`\textcolor{color}{text}` أما تعليمة `كلمة` في مضللة بشرط

ملون هي `\colorbox{color}{text}` كما يمكن الاستعانة

بالوسط `minipage` إذا أردنا طلاء كلمات فقرة أو فقرة بأكملها نفعل

ذلك كما فعلنا مع سابقا الاطارات. أما الكلمة: `color!n` بدل

`color` حيث `n` عدد أصغر من 100 تسمح بالتحكم في تركيز اللون الذي

تريد أما التعليمة: `\pagecolor{color}` تسمح بطلاء جميع

صفحات الطباعة، فإذا أردنا على سبيل المثال صفحات جميع أوراق

الطباعة باللون الأصفر وبتركيز 25% نستعمل التعليمة التالية:

`\pagecolor{yellow!25}`

الإطارات والألوان

② الألوان المركبة تمكنك التعليمة التالية من تعريف لون جديد

كما نشاء فقط النسب تعطى في المجال $[0; 1]$

`\definecolor{Nom}{color}{R}`

Nom	في حالة لون واحد	في حالة عدة ألوان
الاسم الجديد	الاسم الجديد	الاسم الجديد
color	gray	rgb
R	قيمة أصغر من واحد	R_1, R_2, R_3

مثال على كل حالة:

`\setlength{\fboxsep}{0.25mm}\setlength{\fboxrule}{1.25mm}\fbox{.....}`
`\definecolor{Amer}{gray}{0.48}`

`\definecolor{Zide}{rgb}{.452,.256,.514}`

وبالتالي تلك الأرقام هي نسب متفاوتة

من الأحمر والأزرق والأخضر

b	g	r
blue	green	red

مزج الألوان والإطارات: يمكن المزاوجة بين الألوان والإطارات

التي ذكرناها للتو مع استعمال الوسط minipage في كتابة تعريف أو

كلمة في وسط ملون كذلك لدينا التعليمة التالية تسمح بكتابة فقرة أو

كلمة في وسط بلون ما وإطاره بلون آخر.

`\fcolorbox{border-color}{fill-color}{text}`

التعليمة `\fbox{....}` هكذا `\fbox{كلمة في إطار}` تسمح لك بكتابة

كلمة وسط إطار متناسب وطولها أما إذا أردنا فقرة داخل هذا الإطار

فستعمل الوسط ويمكنك استغلال هذه التعليمة مع الوسط

minipage في تأطير فقرة أو نص. ويمكنك التحكم في سمك

الإطار كيلي: `\fbox{كلمة في إطار}` وقد كان ذلك باستعمال التعليمة:

`\setlength{\fboxsep}{0.25mm}\setlength{\fboxrule}{1.25mm}\fbox{.....}`
`\definecolor{Amer}{gray}{0.48}`

التعليمة `\framebox[2\width]{Text}` تسمح بكتابة

عنوان داخل إطار أكبر منه بأضعاف قيمة النسبة التي

تضعها مكان 2 فهنا نزيد عنوان داخل إطار يكبر

بضعفين لنحصل على: `\framebox{كلمة في إطار}`

كلمة في إطار

هذا الأخير وضعنا 4 مكان 2 الكلام في هذا الموضوع

كبير ترك قارئ هذه الوثيقة لإطلاع أكثر في المراجع

والأترنت.

المعادلات الرياضية

فلكون لاتفخ أبتكر من طرف أستاذ للرياضيات " داوولد كنوث Donald Knuth " فإن المعادلات الرياضية أخذت بنفخ وإفرا من هذا الإبتكار الجميل ووضعت لذلك عدة قواعد نذكر منها

① نكتب الرموز الرياضية بين دولارين هكذا:

\$ الرمز الرياضي \$ ولكتابة معادلة رياضية في سطر لوحدها يجب أن تكون بين أربعة دولارات هكذا:
\$\$ المعادلة الرياضية \$\$ أو هكذا [\ المعادلة الرياضية]
② نكتب المعادلات الرياضية التي نحتاج إلى ترقيمها من أجل

الرجوع إليها أثناء الشرح نستعمل الوسط التالي

key	\begin{equation}\label{key}
هو الرقم الإفتراضي	المعادلة نكتب هنا
الذي تضعه للمعادلة	\end{equation}

ملاحظة : الرقم الافتراضي يضعه كاتب الوثيقة (يضع أي اسم أو رمز)

ليسهل عليه الكتابة أما ترقيم المعادلة فسيكون من شأن لاتفخ ، ويتم مناداة

المعادلة بالفتاح \ref{key} إذا لم ترد ترقيم المعادلة فاستعمل الوسط

\begin{equation*}

المعادلة نكتب هنا

\end{equation*}

المنتجم التالي:

③ إذا احتجنا لعدة معادلات رياضية في وسط واحد نريد ترقيم

بعضها دون الآخر نكتبها في الوسط التالي:

\begin{eqnarray}	حيث key2, key1, ... هي الأرقام
\label{key1}	المعادلة الأولى \\\
\label{key2}	المعادلة الثانية \\\
.....	الترقيم معادلة ما نكتب أمامها
\nonumber	التعليمة التالية
\end{eqnarray}	

\begin{eqnarray*}

المعادلة نكتب هنا

\end{eqnarray*}

الوسط المنتجم لهذا الأخير هو

نستعمل الوسط التالي:

④ إذا كانت لدينا علاقة رياضية على الشكل التالي:

$$R1 \leq R2$$

$$\leq R3$$

$$= R4$$

$$..$$

\begin{align}

R1&\le R2\\

&\le R3\\

&= R4\\

&.....

\end{align}

\end{align*} و \begin{align*} والوسط المنتجم لها هو

فلأن هناك بعض النصوص العلمية إن لم أقل جملها نستعمل الجداول أثناء طرح أفكارها إلا أن لاتخ يمكنك من إدراج الجدوال على الرغم من تنوع أشكال هاته الجدوال، في هذه الصفحة نعرض بعض هذه الأشكال .

الوسط الذي ندرج به جدول فهو:

`\diagbox{Text1}{Text2}` أو

`\diagbox[dir=NE]{Text1}{Text2}`

حسب إختيار الكاتب. أما التعليمة:

`\setlength{\arrayrulewidth}{3pt}` تسمح لك بالتحكم

في سمك خطوط الجدول وليست كل جداول الوثيقة

للتحكم في إرتفاعات خلايا الجدول ندرج قبل الوسط الخاص به

التعليمة التالية

`\renewcommand{\arraystretch}{2.5}`

الوحدة المعتمدة هي 1 بالنسبة لإرتفاع الخلايا و 0.4pt بالنسبة

لسمك الخطوط، توجد هناك تعليمتين لنفس الفكرة وهي

rrrrrr تكافئ: $\{c\}^6$ وأن: $|r|r|r|r|$ تكافئ:

$|*{4}{r}|$ والكلام نفسه بالنسبة ل c أو l

نحدد عدد الأعمدة	<code>\begin{ tabular }{ c l r l }</code>
السطر الأول	<code>\\ \hline</code> 11 خ & 12 خ & 13 خ & 14 خ
السطر الثاني	<code>\\ \hline</code> 21 خ & 22 خ & 23 خ & 24 خ
ثملاً الأسطر المتبقية	<code>\\ \hline</code>
بنفس الطريقة	<code>\end{ tabular }</code>

حيث خ nm هي انخلية ذات السطر n والعمود رقم m

، أما عن الأحرف التي وضعناها في بداية الوسط فهي

تعني أن: **right left center**. في الوسط السابق به أربعة

أعمدة أما الأسطر فتحدد من طرف الكاتب . إذا أردنا خلايا بدون خطوط جانبية

بداية الوسط تكون `\begin{ tabular } { c l r l r }` ولا نكتب

`\hline` أو هكذا `\hline %` لإخفاء تنفيذ الخط الأفقي.

إذا أردنا أن نقسم خلية ما قطريا نستدعي أولاً الإعاز

`\usepackage{diagbox}` ثم نستعمل أحد التعليمتين

المصفوفات

بعض المعادلات الرياضية يمكن كتابتها على طريقة المصفوفات ولهذا حصصنا هذه الصفحة إلى بعض أشكال المصفوفات الأكثر استعمالاً

```
\begin{Vmatrix}
a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}
\end{Vmatrix}
```

من بين إستعمالات الإغاز `\usepackage{amamath}` يسمح بتعريف المصفوفات والأوساط المختلفة لها هي:

```
\begin{array}{ccc}
a_{11}&a_{12}&a_{13}\\
a_{21}&a_{22}&a_{23}\\
a_{31}&a_{32}&a_{33}
\end{array}
```

يمكنك الوسط المقابل من الحصول على المصفوفات السابقة وبطريقة مختلفة كل ما عليك هو أن تضع هذا الوسط بين ما يناسب من رموز التي تحد معاملات المصفوفة

الرقم	نوع المصفوفة	الشكل المرافق لها
①	matrix	...
②	pmatrix	(...)
③	vmatrix	...
④	Vmatrix	...
⑤	bmatrix	[...]
⑥	Bmatrix	{...}

من بين إستعمالات هذا الوسط فهو إستعمل كذلك في كتابة جملة معادلات خطية أو تفاضلية ...

نشير إلى أن منقول مصفوفة A^t يكتب باستعمال التعليمة التالية: $\$ \{ \}^t A \$$

ملاحظة هامة: المصفوفات تعتبر ضمن المعادلات أو الرموز الرياضية لذا فهي تكتب بين دولارين أو أربعة كما أشرنا سابقاً نأخذ على سبيل المثال المصفوفة الرابعة فالوسط الخاص بها هو:

ملاحظة 1: لا تخ يستطيع رسم التمثيلات البيانية والمخططات على اختلاف أشكالها لكنها ستكون صعبة نوعا ما (بالنسبة للمبتدئين فقط) سنقوم في الصفحة الموالية بعرض بعض التعليمات عن ذلك.

ملاحظة 2: يمكنك إستدعاء عدة صور في نفس الوسط الخاص بالصور الذي ذكرناه للتو وذلك بإستعمال التعليمة التالية:

تكثر الصور في النصوص العلمية خاصة منها علوم الطبيعة والحياة ، علوم الجيولوجيا ... لهذا نجد لا تخ يوفر العديد من الإختيارات فيما يخص هذا الموضوع بما فيها الشرح المتعلق بها أولا علينا أن نستدعي الإعارات التالية:

`\usepackage{graphicx,picture,float}` أما الوسط الخاص بالصور كما أشرنا سابقا يكون على النحو التالي:

`\includegraphics[scale=R_k]{Nom_k}` مع الأخذ بعين الإعتبار كل صورة وتعليمتها الخاصة في كل مرة تغير (أو تحافظ) على المقاسات فقط كل ما عليك تغييره هو اسم الصورة Nom_k بما يوافق ذلك واسمها في الملف.

ملاحظة 3: المقاس `[scale=R_k]` بحيث R_k نسبة التكبير (أو التصغير) هي الأكثر استعمالا لأنها تحافظ على أبعاد المنحنى (لما يؤخذ على شكل صورة) كما أنه يوجد مقاس آخر بدله

`[width=k_1\linewidth, height=k_2\text{height}]`



بداية الوسط	<code>\begin{figure}[h]</code>
التوسيط	<code>\centering</code>
المقاسات	<code>\includegraphics[scale=R]{Nom1}</code>
عنوان الصورة	<code>\caption{....}</code>
رمز الإقتراضي	<code>\label{...}</code>
نهاية الوسط	<code>\end{figure}</code>

نشير إلى أن هذا الوسط بالغ الاهمية من أجل توفير الوقت والجهد بالنسبة لطلبة الرياضيات الذين يحتاجون تمثيلات بيانية كثيرة حيث يمكنهم هذا الوسط بعد أخذهم هذه المنحنيات على شكل صور من برامج أخرى مثل ... Sinequanon, Géogebra, وتعديلها ب Pant

تعريف كلمات قاعدية للنصوص العلمية

فلأن تعليمات لاتخ كتبت باللغة الإنجليزية بما فيها الكلمات القاعدية في النصوص العلمية أخص بالذكر التعاريف، النظريات ولاتخ متداول الاستعمال عبر العالم، فإنه من الممكن أن تعطي إشارة إلى لاتخ عن طريق التعليمة:

حيث `\newtheorem{Nom1}{Nom2}[section]`

Nom1 هو الاسم الافتراضي الذي يضعه كاتب الوثيقة بينما Nom2 هو الاسم الذي تريد ظهوره على ورقة الطباعة، أما عن [section] وكأنك تخبر لاتخ أن يرقم هذه الكلمات وفقا لمقاطع الوثيقة les sections ، لكن في حالة الترقيم تريده أن يكون وفقا للفصول لاتكتبها. وإليك بعض الأمثلة:

```
\newtheorem{Theo}{نظرية}[section]
\newtheorem{Def}{تعريف}[section]
\newtheorem{Propo}{فرضية}[section]
\newtheorem{Nota}{ترميز}
```

تعليل: لاحظ أننا هنا أردنا أن يكون ترقيم كل من النظريات والتعاريف والفرضيات وفقا للمقاطع أما الترميزات فأردناها أن تكون وفقا للفصول فقط

نظرية

صورة متراس بتطبيق مستمر هي متراس.

وقد كان ذلك كما في الاطار التالي:

```
\begin{Theo}\label{key}
```

صورة متراس بتطبيق مستمر هي متراس.

```
\end{Theo}
```

بالنسبة لوثيقة العرض (beamer) لكي يتسنى لك الرجوع إلى

النظريات عليك أن تزود سلسلة الأعارات بالتعليمة التالية

```
\usebeamercolor{beamer-red}
```


إختصارات في الكتابة

ملاحظة نرشد مستعملي لاتخ أن برنامج MathType يمكنك من كتابة المعادلات والرموز الرياضية كما ترها ثم يقوم بتحويلها على طريقة لاتخ للوثيقة الأصلية، وبالتالي فهو يوفر عليك عناء حفظ تعليمات الرموز التي تستعملها، من أجل حسن إستعمال هذا البرنامج يتطلب منك معرفة قليلة بطريقة عمل لاتخ، فلكوننا نستعمل الإعاز `\usepackage{polyglossia}` والذي ينفذ عن طريق XeLaTeX وبالتالي نحن مضطرين إلى تعريف لغتين على الأقل في كتابة الوثيقة لهذا فإننا نصاف كتابة لغة داخل وسط لغة أخرى من أجل هذا فإن `\newcommand` توفر لك ذلك باستعمال

```
\newcommand{\textenglish}[1]{%
```

```
\bgroup\luatexttextdir TRT\englishfont #1\egroup}
```

حينما تستعمل `\textenglish{...}` كما يمكنك استعمال:

`\selectlanguage{english}` إذا كانت الوثيقة كانت قد بدأت

باللغة العربية وسبداً باللغة الإنجليزية والكلام نفسه بالنسبة للغة العربية

إنطلاقاً من الإطار باستعمال `arabic` بدل `english`

من المعلوم أن المعادلات الرياضية وكذلك الرموز كثيرة جداً ولا تخ يستعمل اسم الرمز بدل الرمز ذاته مثلاً نحن نكتب ε للحصول على ε والأمثلة كثيرة لذا فاستعمال التعليمات: `\newcommand{Nam1}{Nam2}` يمكنك إختصار بعض الكتابات الرياضية `{Nam1}` هو الاسم الإفتراضي أما `{Nam2}` فهو اسم للرمز أو العلاقة التي تريد إختصارها حين الكتابة ، ولتوضيح الفكرة أكثر نقترح بعض الأمثلة فقط هذه الإختصارات تكون ضمن إعازات الوثيقة:

```
\newcommand{\R} {\mathbb{R}}
```

```
\newcommand{\Ld}{L^2(\Omega)}
```

```
\newcommand{\frrl}{\forall}
```

وبالتالي من أجل أن الحصول على $f \in L^2(\Omega); \forall x \in \mathbb{R}$

نكتب: $f \in \mathbb{R}; \forall x \in \mathbb{R}$ بدلاً

عن الكتابة الأصلية لهذه العلاقة .

الرسم على لاتخ

أما التعليمة $\backslash\psgrid(t_1, t_2)(a_1, b_1)(a_2, b_2)$ تسمح تحويل الشبكة وفق الشعاع $v = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \end{pmatrix}$ هناك أنواع مختلفة من الشبكات نذكر منها:

$\backslash\psgrid[subgriddiv=0,gridcolor=lightgray,%(a_1, b_1)(a_2, b_2)gridlabelcolor=lightgray]$

$\backslash\psgrid[gridcolor=blue,subgriddiv=2,%(4, 5)subgridcolor=green,gridlabels=2mm]$

فمن أجل الحصول على منحني يمر بنقط معينة:

$\backslash\pscurve[showpoints=true](x_1, y_1)(x_2, y_2) \dots (x_n, y_n)$

فمن أجل الحصول على مستقيم يمر بنقط معينة:

$\backslash\psline(x_1, y_1)(x_2, y_2) \dots (x_n, y_n)$ من أجل الحصول

على الشبكة التي تحوي كل هذه الرسوم نرقن هذه التعليمات داخل الوسط في الوجه المقابل للصفحة.

في الصفحة الموالية نعرض بعض الخطوط المنكسرة مع اختلاف أطرافها

يمكنك رسم التمثيلات البيانية والمخططات وغير ذلك ، ولكون هذا الجانب مختلف وواسع سنقدم في هذه الصفحة بعضا منها. بأستعمال الاغاز $\backslash\usepackage{pstricks}$ فمن أجل الحصول على المعلم الذي نرسم عليه التوابع نضيف الإغاز التالي: $\backslash\usepackage{pstricks-add, pst-plot}$ والآن الوسط التالي:

$\backslash\begin{pspicture}(x_0, y_0), (x_1, y_1)$
 $\backslash\psgrid(a_1, b_1)(a_2, b_2)$
 $\backslash\end{pspicture}$

يمكنك أن تستأجر معلم قطره من (x_0, y_0) إلى (x_1, y_1) في حين أن التعليمة الثانية تسمح بظهور الشبكة التي قطرها من (a_0, b_0) إلى (a_1, b_1) أما

$\backslash\psset{unit=2cm,linewidth=2.5pt}$

تسمح لك بالتحكم في الوحدة و سمك خطوط الشبكة إذا لم ترغب في المعلم الإقتراضي للاتخ، أما بالنسبة لمعلم غير متجانس فلك

$\backslash\psset{xunit=2cm,yunit=0.5cm}$

الرسم على لاتخ

لاحظ في الرقن التالي كيف نبدأ الرسم بأرجاع اللغة الإنجليزية لكي يكون إتجاه المعلم من اليسار نحو اليمين ثم نرجع إلى اللغة العربية لنواصل الكتابة بها (أي باللغة العربية) :

```
\selectlanguage{english}
\psset{xunit=1.5cm,yunit=1.25cm}
\begin{pspicture}(-2,-2)(4,3)
\psgrid(1,2)(0,-2)(4,3)
\pspolygon(0,0)(1,3)(2,2)(3,-1)
\pscurve[showpoints=true](2,-1)(3,3)
\psline[doubleline=true]{|>}(1,-2)(2,2)(3,3)
\pscircle(0.25,-0.5){0.75}
\pscircle*(2,-2){0.5}
\pscircle[linecolor=green,%
fillstyle=solid,fillcolor=blue]%
(4,-2){0.75}
\end{pspicture}
\selectlanguage{arabic}
```

السطر الثاني: تحديد سلم الرسم ، السطر الثالث: رسم المعلم ، السطر الثالث: إظهار الشبكة ذات المركز (1, 2) ، السطر الرابع: رسم المضلع الذي ذو الرؤوس (0, 0); (1, 3); (2, 2); (3, -1)



رض أن: $\Sigma \equiv (x_1, y_1)(x_2, y_2) \dots (x_n, y_n)$

شعاع به عدة إنكسارات مبدؤه (x_1, y_1) ونهايته (x_n, y_n)	$\backslash \text{psline}\{->\}\Sigma$
خط موجه من الجهتين به عدة إنكسارات مبدؤه (x_1, y_1) ونهايته (x_n, y_n)	$\backslash \text{psline}\{<->\}\Sigma$
خط به عدة إنكسارات مبدؤه (x_1, y_1) ونهايته (x_n, y_n) على شكل حافة لجال مفتوح	$\backslash \text{psline}\{ -\}\Sigma$
خط به عدة إنكسارات مبدؤه (x_1, y_1) ونهايته (x_n, y_n) كلاهما نقطة ثنائية	$\backslash \text{psline}\{*-*\}\Sigma$
مضلع يشمل جميع نقط Σ	$\backslash \text{pspolygon}\Sigma$
دائرة مركزها (x_0, y_0) و R طول نصف قطرها.	$\backslash \text{pscircle}(x_0, y_0)\{R\}$

للتحكم في سمك الخط المنكسر	$\backslash \text{psline}[\text{linewidth}=2\text{pt}]\Sigma$
يوضح خط متقطع به عدة إنكسارات	$\backslash \text{psline}[\text{linestyle}=dashed]\Sigma$
خط على شكل نقط متتالية	$\backslash \text{psline}[\text{linestyle}=dotted]\Sigma$
للتحكم في لون الخط	$\backslash \text{psline}[\text{linecolor}=red]\Sigma$
من أجل خط مضعف (خطين متوازيين)	$\backslash \text{psline}[\text{doubleline}=true]\Sigma$

بإستعمال لائح يمكنك رسم المخططات على النحو الذي

تريد خاصة الخرائط المفاهيمية التي تلخص سلسلة من

الدروس، حيث يمكنك وضع الكلمات او الجمل

المختصرة في قلوب مختلفة كما يمكن استعمال هذه التعليمات

داخل نص وبالتالي لست بحاجة إلى الوسط

pspicture ويمكنك أن تحدد مركز كل الإطارات

نأخذ على سبيل المثال

$$2)(8, 2)(8, 0) \setminus \text{input}\{\alpha\}(x_0, y_0) \{\setminus \text{psdiabox}\{\dots\}\}$$

حيث (x_0, y_0) مركز الإطار أما α زاوية ميل

الأطراف من بين هذه الإطارات نذكر:

<code>\psframebox{...}</code>	إطار مستطيل
<code>\psdblframebox{....}</code>	إطار حافته مضعّفة
<code>\psshadowbox{...}</code>	مستطيل له ظل
<code>\pscirclebox{...}</code>	إطار دائري
<code>\psovalbox{....}</code>	إطار بيضوي
<code>\psdiabox{...}</code>	إطار على شكل معين

<code>\selectlanguage{english}</code>	سلسلة من
<code>\rput(4,2){\psdiabox{\textarabic{المعز}}}</code>	
<code>\rput(4,4){\psovalbox{\textarabic{معادلة من الدرجة الثانية}}}</code>	الجل
<code>\rput(8,0){\psdblframebox{\textarabic{موجب}}}</code>	
<code>\rput(0,0){\psdblframebox{\textarabic{سالب}}}</code>	هذه التعليمات
<code>\rput(4,0){\psdblframebox{\textarabic{معدوم}}}</code>	
<code>\rput{30}(8,-2){\psshadowbox{\textarabic{حليين متميزين}}}</code>	
<code>\rput{30}(4,-2){\psshadowbox{\textarabic{حلي مضاعف}}}</code>	
<code>\rput{30}(0,-2){\psshadowbox{\textarabic{لا يوجد حل}}}</code>	لا تظن
<code>\psline[>](4,3.5)(4,2.6)</code>	
<code>\psline[arrowlength=5,linecolor=red]{*->}(2.5,2)(0,2)(0,0.5)</code>	
<code>\psline[arrowlength=3,linewidth=2pt]{*->}(5.5,2)(8,2)(8,0,0.5)</code>	
<code>\psline[doubleline=true]{ >}(4,1.35)(4,0.5)</code>	

من خلال هذا المخطط ستلاحظ بعد عدة ملاحظات من بينها

بعض الإختيارات التي يمكن وضعها على الأشعة كذلك ستجد أننا

استعملنا القلوب التي ذكرناها في الجدول المقابل، كما استبدال

الأشعة بخطوط منحنية (أنظر الصفحة السابقة للعرض) تشير إلى

أن الكاتب لما ينتهي من هذا المخطط عليه أن يستعمل

التعليمية \selectlanguage{arabic} لما يريد الكتابة اللغة

العربية

التمثيلات البيانية

باستعمال الإغازات التالية: $\backslash\text{draw}(x_0, y_0)$;

$\backslash\text{usepackage}\{\text{tikz}\}$

يمكنك رسم التمثيلات البيانية أو المخططات التي تكلمنا عنها في

الصفحة السابقة وذلك باستعمال التعليمة $\backslash\text{draw}$. أما الوسط

المناسب للرسم مع هذه الإغازات هو: tikzpicture وأحيانا

نستعمله مع $\backslash\text{subfigure}\{\dots\}$

① التعليمة $\backslash\text{draw}$: نستعمل هذه التعليمة كإيلي:

$\backslash\begin\{\text{tikzpicture}\}$
 $\backslash\text{draw} \dots$;
 $\backslash\end\{\text{tikzpicture}\}$

لاحظ أن مهام هذه التعليمة ينتهي بنقطة فاصلة. ويمكننا رسم عدة

أشكال نحدد بعض خواصها نذكر على سبيل المثال:

إنشاء نقطة	$\backslash\text{draw}(x_0, y_0)$;
دائرة معلومة المركز و تق	$\backslash\text{draw}(x_0, y_0) \text{ circle}(R)$;
مستطيل معلوم القطر	$\backslash\text{draw}(x_0, y_0) \text{ rectangle}(x_1, y_1)$;

أما $\backslash\text{draw}(x_1, y_1) - - (x_2, y_2) - - (x_3, y_3) \dots$

فيمكنك رسم مضلع. قم بترتيب إحداثيات رؤوسه ، كما يمكنك

رسم خط منكسر

رسم خط منكسر مع تحديد نهائي أطرافه باستعمال هذه الأخيرة

وإختيارات يمكن وضعها نذكر منها:

$\backslash\text{draw}[*->](x_1, y_1) - - (x_2, y_2) - - (x_3, y_3) \dots$ وهنا

إختيارات أخرى: $[o-]; [|-]; [|-]; \dots[<->];$

يمكنك رسم المخططات التي ذكرناها سابقا باستعمال التعليمات:

أولا نكتب الجمل في الإطارات باستعمال التعليمة:

$\backslash\text{node}\{\text{draw}\}(P_k) \text{ at}(x_0, y_0) \{\backslash\text{textarabic}\{k \text{ الجملة}\}\}$;

ثانيا نربط بين هذه الجمل باستعمال التعليمة

$\backslash\text{draw}[->, =\text{latex}](P_j) - - (S_i)$;

بعض الاختيارات توضع بين العارضتين لـ $\backslash\text{node}\{\text{draw}, \dots\}$

rectangle	fill=	ellipses	circle
-----------	-------	----------	--------

نضع اسم اللون مع $\text{fill}=\text{red}$ مثلا $\text{fill}=\text{red}$ من أجل أن يكون الصندوق

يحتوي الجملة ملون بالأحمر

التمثيلات البيانية

② المنحنيات لرسم التمثيلات البيانية نستدعي الأوامر التالية:

```
\usepackage{subfigure}
\usepackage{pgfplots}
```

من أجل رسم المعلم لدينا بعض الاقتراحات:

1	<code>\selectlanguage{english}</code>
2	<code>\begin{tikzpicture}[scale=2]</code>
3	<code>\draw[thick,->] X_1 -- X_2 node[below] {\$x\$};</code>
4	<code>\draw[thick,->] Y_1 -- Y_2 node[right] {\$x\$};</code>
5	<code>\end{tikzpicture}</code>

حيث $Y_1 = (0, y_1)$, $X_2 = (x_2, 0)$, $X_1 = (x_1, 0)$

$Y_2 = (0, y_2)$ أما الاقتراح

الثاني نضع بدل السطرين الثالث والرابع وفي نفس الوسط الاختيارات التالية

```
\begin{axis}[xmin=-5,xmax=5, axis lines= middle]
\addplot {sqrt(x)};
\end{axis}
```

بالنسبة لهذا الأخير يمكن أن نقدم المعلم مزود بالشبكة وذلك بإضافة بين

عازضتين التعليمة التالية `grid=minor` أو `grid=major`

② الوسط `pspicture` بإضافة الإعاذ

`\usepackage{pstricks-add}` يمكن رسم

التمثيلات البيانية الوسط الذي ذكرناه للتو كإيلي:

```
\selectlanguage{english}
\begin{pspicture}(x_0,y_0)(x_1,y_1)
\psset{algebraic=true}
\psaxes{->}(0,0)(x_0,y_0)(x_1,y_1)
\psplot{a}{b}{f(x)}
\end{pspicture}
```

هذا الوسط يقدم التمثيل البياني التابع f على المجال $[a, b]$

مع العلم أن (x_0, y_0) ; (x_1, y_1) هما إحداثيتي قطر المعلم

غير أن لا تختفى مع عدة مشاكل مع التمثيلات البيانية

خاصة منها تلك التي تكون عبارتها الجبرية معقدة أو مضاعفة

التعريف، لهذا على الطالب الاعتماد على برامج أخرى لرسم

التمثيلات البيانية كما أشرنا إليه سابقاً.

مقاسات ورقة الطباعة

ما فيما يخص الخطين الأعلى و الأسفل بالنسبة لورقة الطباعة يعرفان بالتعليمة التالية:

`\renewcommand{\headrulewidth}{1.2pt}`

`\renewcommand{\footrulewidth}{1.5pt}`

حيث كل من 1.2pt و 1.5pt سمك كل منهما

نقدم على سبيل المثال أوضاع للهوامش السفلية والعلوية:

```
\usepackage[Glenn]{fncychap}
\usepackage[left=2.5cm,
right=3cm,top=2.5cm,bottom=2.5cm]{geometry}
```

كما يمكن كتابة بعد بداية الوثيقة مباشرة:

```
\pagestyle{fancy} \fancyhf{}
\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{\%
\textarabic{الفصل} \thechapter. #1}}{}
\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{\thesection \ # 1}}{}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
\fancyhead[LO, RE]{\bfseries \thepage}
\fancyhead[RO, LE]{\bfseries \leftmark}
\cfoot{ $ 2018-2017 $}
\fancyfoot[CE, CO]{ \thepage}
```

ملاحظة: من أجل الحصول نتائج هذه التعليمات يجب عليك التحقق من الكتابة كما هي موضحة (من دون خطأ)

باستعمال الإعاز `\usepackage{geometry}` نحدد جميع مقاسات ورقة الطباعة باستعمال الإختيارات التالية:

عرض صفحة الطباعة	<code>\textwidth</code>
إرتفاع صفحة الطباعة	<code>\textheight</code>
الوضع الأفقي للصفحة	<code>\hoffset</code>
الوضع الشاقولي للصفحة	<code>\voffset</code>

حيث يمكنك إعطاء قيمة لكل واحدة منها ب cm أو truecm

يمكن إعطاء مثال على ذلك كمايلي: `\textwidth=16.8cm`

`\hoffset=1.25cm \textheight=25.5cm`

`\voffset=1.5cm`. أما عن الهوامش السفلية والعلوية فلدينا:

<code>\rfoot</code>	<code>\cfoot</code>	<code>\lfoot</code>
الهامش الأيمن	الهامش الأوسط	الهامش الأيسر
<code>\rhead</code>	<code>\lhead</code>	<code>\lhead</code>
أعلى الصفحة	أعلى الصفحة	أعلى الصفحة
من الجهة اليمنى	من الجهة الوسطى	من الجهة اليسرى

① تسمح لك التعليمة `\renewcommand` بإجراء عدة تعديلات على وثيقتك من أجل أن تكون على النحو الذي تريد
نخص بالذكر هنا تسمية الفصول والمقاطع وجدول المحتويات....نقدم هنا بعض الاقتراحات باستعمال هذه التعليمة:

السماح لك هذه التعليمات	<code>\addto\captionsarabic{%</code>
إعادة تسمية الفصول	<code>\renewcommand{\chaptername}{الفصل}</code>
وقائمة المراجع والفهرس	<code>\renewcommand{\bibname}{المراجع العلمية}</code>
الخاصة بالوثيقة حيث يمكنك	<code>\renewcommand{\mtctitle}{قائمة المحتويات}</code>
أن تغير هنا الاسم بالعربية	<code>\addto\captionsarabic{\renewcommand{\chaptername}{\sfamily الفصل}}</code>

② يسمح لك الإيعاز: `\usepackage{x11names}{xcolor}` بتعريف ألوان جديدة غير تلك الرئيسية التي ذكرناها سابقا وذلك باستعمال التعليمة `\definecolor{nam}{RGB}{r,s,t}` حيث $r,s,t \in [0; 1]$ أما `nam` فهو اسم إفتراضي يضعه كاتب الوثيقة وهو عبارة عن مزيج بنسب متفاوتة من الأحمر والأخضر والأزرق

③ يسمح لك الإيعاز: `\usepackage{pifont}` بتعريف ترقيم أو تعليم أفكار على شكل رؤوس أقلام دون اللجوء إلى الوسط `\usepackage{enumerate}` أو ما شابه هذا حيث أنه (الإيعاز) يسمح لك بظهور الأرقام مثل ④, ④, ④... إذ يمكنك الحصول على هذه الأرقام برقم `\ding{X}` حيث X عدد طبيعي من المجال $[172; 209]$ كما يمكنك الحصول على رموز أخرى من أجل كل عدد طبيعي من $[161, 254] \cup [11; 126]$

④ تسمح لك التعليمة `\tableofcontents` بظهور جدول المحتويات للوثيقة أما التعليمة `\maketitle` تسمح بظهور بطاقة معلومات كاتب الوثيقة أما الوسط `\begin{thebibliography}{N}` تدون فيه قائمة المراجع حيث N هو عدد طبيعي يمثل عدد المراجع يمكن أن يكون أكثر وكل مرجع يجب أن يبدأ بـ `\bibitem{Key}`

فن أجل ظهور مقاطع الوثيقة وأجزاء المقاطع بترقيم موحد وبألوان مختلفة
نقترح صيغة يمكنك تغيير الألوان والمسافات المترحة بها كما نشاء

```
\usepackage{titlesec}
\usepackage{x11names}{xcolor}
\colorlet{secttitlecolor}{red!60!black}
\colorlet{sectboxcolor}{cyan!30}
\colorlet{secnumcolor}{orange}
\titleformat{\section}
{\normalfont\Large\bfseries\color{secttitlecolor}}
{\llap{\makebox[0em][l]{\colorbox{sectboxcolor}
{\textcolor{secnumcolor}{\thesection}}}}}{.5em}{}}
\titleformat{\subsection}
{\normalfont\Large\bfseries\color{blue}}
{\llap{\makebox[0em][l]{\colorbox{sectboxcolor}
{\textcolor{secnumcolor}{\thesubsection}}}}}{.3em}{}}
```

الوسط التالي يسمح لك بإختيار لون الأطار ولون الخلفية للفقرة

```
\fcolorbox{border-color}{fill-color}{%
\begin{minipage}{10cm}
تدون الفقرة هنا
\end{minipage}}
```

فن أجل الإقتصاد في وقت التنفيذ وانتظار نتائج
الكتابة على ورقة الطباعة خاصة مع الوثائق التي تحوي
فصول كثير، ولتجنب مثل هذه المشاكل نقترح

العملية التالية

```
\documentclass[a4paper,12pt]{book}
الإعازات الممكنة نكتبها هنا
\begin{document}
%\include{Ch1}
\include{Ch2}
\end{document}
```

. هذه الفكرة تسمح لك بمعالجة كل فصل على حدى
من أجل إقتصاد وقت التنفيذ بحيث كل فصل يكتب
على وثيقة لوحده من دون إعازات فمثلا نحن هنا نعالج
الفصل الثاني فقط وذلك بوضع العلامة % أمام
Ch1 لإخفاء تنفيذه ،

من المعلوم أن لكل بداية نهاية،

وَأَنْ كُلَّ وَعَاءٍ يَضِيقُ لِمَا وَعَى إِلَّا وَعَاءَ الْعِلْمِ فَهُوَ يَتَّسِعُ،

كما أن العلم لا يمكن حصره في أوراق أو مكاتب . وعلى هذا الأساس فقد قمنا بنهاية لعمل شاق نوعا ما

ولكن يهين علينا ذلك في سبيل عمن يبحث عن الحقيقة ، قد جمعت فيه نتائج خبرتي المتواضعة مع لانتخ

آمل أن يكون نقطة بداية لكل من يقرؤه،

حيث كانت غاية هذا العمل تزويد مكتبة المدرسة العليا لأساتذة العلوم والتكنولوجيا بسكينة حتى يكون ذخرا للأجيال القادمة.

أقر بقصور هذا العمل وعدم تناوله المعارف الكافية التي تتطلبها الوثائق حتى لا نخرج على نطاق ما يسمى بالعرض وقد كان هذا القصور عمدا مني تاركا المجال لصفحات الأنترنت التي وضعتها في المراجع فهي تناول (يومية) كل ما يحدث من مشاكل للباحثين في هذا المجال على شكل أسئلة وأجوبة مختلفة ومتنوعة. أن أصبت بفتوفيق من الله عز وجل وحده وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان

ي.عتيق، مدخل إلى $\text{\LaTeX}$ و $\text{\TeX}$ ، 204 OPU.



 A. GAZAGNES, $\text{\LaTeX}$ pour le prof de maths, IREM, 2016.

 <https://tex.stackexchange.com>

 <http://math.et.info.free.fr>